

推广的Lebesgue控制收敛定理

Theorem 4 (推广的Lebesgue控制收敛定理)

设 $f, f_n \in \mathcal{L}^1(E)$, $m(E) < \infty$, $E \subset \mathbb{R}^n$. 则

$$f_n \xrightarrow{L^1} f \iff f_n \xrightarrow{m} f, \quad \{f_n\} \text{一致可积}$$

必要性证明

必要性:

$$f_n \xrightarrow{L^1} f \implies \sup_n \int_E |f_n - f| < \infty$$

$$\begin{aligned} \sup_n \int_A |f_n| &\leq \sum_{n=1}^N \int_A |f_n - f| + \sup_{n>N} \int_A |f_n - f| + \int_A |f| \\ &\leq \sum_{n=1}^N \frac{\epsilon}{N} + \epsilon + \epsilon \quad (m(A) \ll 1). \end{aligned}$$

充分性: 回忆前面注记: 由Fatou引理推出Lebesgue收敛定理, 因此在一致可积的条件下, $a.e. \implies L^1$ 。

$$f_{n_k} \xrightarrow{a.e.} f \quad \xLeftrightarrow{f_{n_k} \text{一致可积}} \quad f_{n_k} \xrightarrow{L^1} f$$

证明充分性:

$$f_n \xrightarrow{L^1} f \implies \exists \epsilon_0 > 0, \quad \exists \text{子列 } f_{k_n} : \quad \|f_{k_n} - f\|_{L^1} \geq \epsilon_0$$

$$f_n \xrightarrow{m} f \xrightarrow{\text{Riesz}} \exists f_{k_n} \text{子列 } f_{k'_n} \xrightarrow{a,e} f$$

$$\implies f_{k'_n} \xrightarrow{L^1} f \quad (\text{推广Fatou 导出Lebesgue}). \quad \text{矛盾}$$

推广的Lebesgue控制收敛定理

Theorem 5 (推广的Lebesgue控制收敛定理)

设 $f, f_n \in \mathcal{L}^+(E) \cap \mathcal{L}^1(E)$, $m(E) < \infty$, $E \subset \mathbb{R}^n$, $f_n \xrightarrow{a.e.} f$, 则

$$f_n \xrightarrow{L^1} f \quad \Longleftrightarrow \quad \{f_n\} \text{一致可积}$$

注记: 在测度有限条件下, $a.e. = a.un \implies m$.

注记: 一致可积的地位, 等同于四种收敛性, 等同于交换次序。

交换次序的充要条件

Theorem 6 (交换次序的充要条件)

设 $f, f_n \in \mathcal{L}^+(E) \cap \mathcal{L}^1(E)$, $m(E) < \infty$, $E \subset \mathbb{R}^n$, $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$, 则

$$\int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx \quad \Longleftrightarrow \quad \{f_n\} \text{一致可积}$$

Vitali 收敛定理

设 $f_k, f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$f_k \xrightarrow{L^1} f \iff \left\{ \begin{array}{l} f_k \xrightarrow{m} f \\ \lim_{m(A) \rightarrow 0} \sup_n \|f_n\|_{L^1(A)} = 0. \\ \lim_{R \rightarrow \infty} \sup_n \|f_n\|_{L^1(B(0,R)^c)} = 0. \end{array} \right.$$

两个极限为零的等价解读:

$$\forall \epsilon > 0, \quad \exists R > 0 : \quad \sup_k \|f_k\|_{L^1(B(0,R)^c)} < \epsilon.$$

$$\forall \epsilon > 0, \quad \exists \delta > 0, \quad \forall m(A) < \delta : \quad \sup_k \|f_k\|_{L^1(A)} < \epsilon$$

Vitali收敛定理的证明

必要性: Chebyshev不等式

$$m[|f_n - f| \geq \epsilon] \leq \int_{[|f_n - f| \geq \epsilon]} \frac{|f_n - f|}{\epsilon} \leq \frac{1}{\epsilon} \|f_n - f\|_{L^1}$$

$$\int_{B(0,R)^c} |f_k| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f_k - f| + \int_{B(0,R)^c} |f|.$$

$$\int_{E_\delta} |f_k| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f_k - f| + \int_{E_\delta} |f|.$$

Vitali收敛定理的证明

充分性: 情形1: $f_k \xrightarrow{\text{a.e.}} f$

$\forall \epsilon > 0$, 取 $R \gg 1$, 当 k 充分大时:

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^n} |f_k - f| \\ & \leq \int_{B(0,R)^c} (|f_k| + |f|) + \int_{B(0,R) \setminus E_\delta} |f_k - f| + \int_{B(0,R) \cap E_\delta} (|f_k| + |f|) \\ & < \epsilon \quad (\text{Egorov定理: a.e, a.un. 关系}) \end{aligned}$$

一般情形

充分性: 情形2: $f_k \xrightarrow{m} f$

反证法: 假设 $f_k \xrightarrow{L^1} f$ 不成立.

$\implies \exists \epsilon_0 > 0, \exists \text{子列 } f_{n_k}$

$$\|f_{n_k} - f\|_{L^1} > \epsilon_0, \quad \forall k, \quad f_{n_k} \xrightarrow{\text{a.e.}} f$$

情形1 $\implies \|f_{n_k} - f\|_{L^1} \rightarrow 0. \quad \text{矛盾}$

下列等价：

- 积分和极限交换次序、
- 函数列的收敛性($a.e.$, $a.un$, m , L^1)
- 函数列的一致可积性。

- 抽象的测度论
- 抽象的积分理论

目的: Lebesgue积分理论 $\xrightarrow[\text{关键提升}]{\text{举一反三}}$ 抽象的积分理论

- 抽象的测度论:
 - Hausdorff测度 (几何函数论)
 - 谱测度 (泛函分析)
 - Wiener测度 (概率论)
 - Haar测度 (李群理论)

- 抽象的积分论:

释放了积分论的手脚, 统一了极限、离散求和、连续积分.

函数=广义函数=测度=积分=级数=极限

测度空间 (X, Γ, μ) : X 是非空集合, $\Gamma \subset 2^X$ 是 σ -代数.

- $\mu : \Gamma \longrightarrow [0, +\infty]$ 是测度:

- $\mu(\emptyset) = 0$

- $\mu\left(\bigsqcup_{k=1}^{+\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(A_k).$

Lebesgue测度空间

$$(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}(\mathbb{R}^n), m)$$

具体

提升, 进化
 $\longrightarrow$

抽象测度空间

$$(X, \Gamma, \mu)$$

抽象

续:

- 可测函数 $= \chi_A + (+, \cdot, \lim)$
= 可测特征函数通过代数运算和极限运算生成
- $f: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 可测
= 开集的原像可测
= $[a, +\infty]$ 的原像可测, $\forall a \in \overline{\mathbb{R}}$
- 可测函数柔韧特性: 对于极限运算封闭.

- Littlewood 三原理

局部紧空间, 正则Borel测度 μ :

- (1) 紧集的测度有限
- (2) 任意可测集的测度可以由开集的测度收缩得到
- (3) 任意可测集的测度可以由紧集的测度膨胀得到

- 设 X = 局部紧空间, μ = 是 X 上的正则 Borel 测度.

$$f : X \rightarrow \mathbb{R} \text{ 可测, } \exists E \subset X, \quad m(E) < \infty : \quad f|_{E^c} = 0$$

$$\implies \forall \epsilon > 0, \quad \exists \varphi \in C_c(X) : \quad m(\{x \in X : f(x) \neq \varphi(x)\}) < \epsilon.$$

- 若 $f \in L^\infty(X, d\mu)$, 则可选取 φ :

$$\|\varphi\|_\infty \leq \|f\|_\infty$$

设测度空间 (X, Σ, μ) , $\mu(X) < \infty$,

$$\mathcal{L}(X) \ni f_n \xrightarrow{\text{a.e. } \mu} f$$

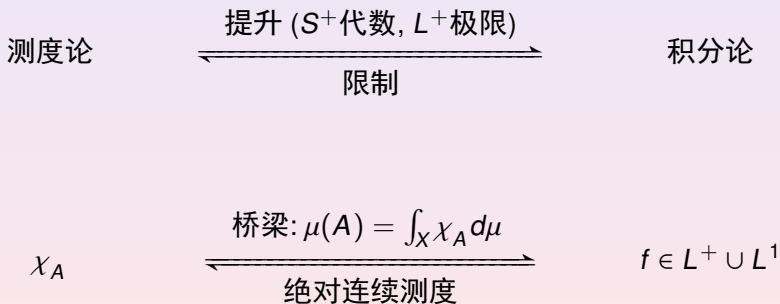
$$\implies \forall \epsilon > 0, \quad \exists E \in \Gamma : \quad \mu(E) < \epsilon, \quad f_n \rightrightarrows f \quad \text{on } X \setminus E$$

- (X, Γ, μ) 可测空间.

S^+	$S^+(X, \mu)$	非负简单可测	$\mathbb{R}$ 值
L^+	$L^+(X, \mu)$	非负可测	$\overline{\mathbb{R}}$ 值
L^1	$L^1(X, \mu)$	可积	$\overline{\mathbb{R}}$ 值

标准四步

- 标准四步:



积分定义四部曲

$$(1) \quad \int_X \chi_A d\mu \stackrel{f=\chi_A}{=} \mu(A)$$

$$(2) \quad \int_X \sum_{j=1}^k c_j \chi_{A_j} d\mu \stackrel[\text{标准表示}]{f \in S^+} = \sum_{j=1}^k c_j \int_X \chi_{A_j} d\mu.$$

$$(3) \quad \int_X f d\mu \stackrel[S^+ \ni \varphi_k \uparrow f]{f \in L^+} \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X \varphi_k d\mu = \sup_{S^+ \ni \varphi \leq f} \int_X \varphi d\mu.$$

$$(4) \quad \int_X f d\mu := \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu = \begin{cases} \text{可定义, } f^\pm \text{之一} \in L^1(X, d\mu) \\ \text{无定义, 其它.} \end{cases}$$

- 函数可积:

$$f \in \mathcal{L}^1(X) \iff \int_X |f| < \infty.$$

- 函数可积等价刻画:

$$f \in \mathcal{L}^1(X) \iff |f| \in \mathcal{L}^1(X) \iff f^\pm \in \mathcal{L}^1(X)$$

- $$\int_X f \, d\mu = \text{特征函数的积分} + \text{代数运算} + \text{极限运算}$$

- $$\int_X f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu$$

$$f_n = \sum_{k=1}^{2^{2n}} \frac{k-1}{2^n} \chi_{f^{-1}[\frac{k-1}{2^n}, \frac{k}{2^n})} + 2^n \chi_{f^{-1}[2^n, +\infty)} \nearrow f \in \mathcal{L}^+$$

- 抽象积分论的核心内容: 交换积分次序的等价定理

单调收敛定理

- 单调收敛定理:

$$f_k \in L^+(X), \quad f_k \nearrow f \implies \int_X f_k \, d\mu \nearrow \int_X f \, d\mu$$

- Fatou引理:

$$f_k \in L^+(X) \implies \int_X \underline{\lim} f_k \, d\mu \leq \underline{\lim} \int_X f_k \, d\mu$$

Lebesgue控制收敛定理

- Lebesgue控制收敛定理:

$$f_k \in L(X), \quad |f_k| \leq g \in L^1(X, d\mu), \quad f_k \rightarrow f. \quad \text{则}$$

$$f_k \xrightarrow{L^1} f, \quad \int_X f_k \, d\mu \longrightarrow \int_X f \, d\mu$$

连续版本的Lebesgue控制收敛定理

Theorem 1 (连续版本的Lebesgue控制收敛定理)

假设 $f(x, t)$ 关于 x 在 X 上可测, 关于 t 在 $[a, b]$ 连续, 而且

$$|f(\cdot, t)| \leq g \in L^1(X, d\mu), \quad \forall t \in [a, b]$$

$$\implies \lim_{t \rightarrow t_0} \int_X f(x, t) d\mu(x) = \int_X \lim_{t \rightarrow t_0} f(x, t) d\mu(x), \quad \forall t_0 \in [a, b].$$

- 含参量积分的连续性:

$$|f(\cdot, t)| \leq g \in L^1(X, d\mu) \xrightarrow[\text{关于 } x \text{ 可积}]{f \text{ 关于 } t \text{ 连续}} \int_X f(x, t) d\mu(x) \in C[a, b].$$

Theorem 2 (导数和积分交换次序)

$$\left| \frac{\partial f(\cdot, t)}{\partial t} \right| \leq g \in L^1(X, d\mu)$$

$$\xrightarrow[\substack{f, f_t \text{ 关于 } x \text{ 可积} \\ f_t \text{ 存在}}]{\quad} \frac{d}{dt} \int_X f(x, t) d\mu(x) = \int_X \frac{\partial f(x, t)}{\partial t} d\mu(x).$$

Fubini定理

- Fubini定理:

设 (X_i, Σ_i, μ_i) 是 σ 有限测度空间, $i = 1, 2$.

$$f \in L^+(X_1 \times X_2) \bigcup L^1(X_1 \times X_2, d\mu_1 d\mu_2)$$

$$\begin{aligned} \implies \int_{X_1 \times X_2} f d\mu_1 d\mu_2 &= \int_{X_1} \left(\int_{X_2} f(x, y) d\mu_2(y) \right) d\mu_1(x) \\ &= \int_{X_2} \left(\int_{X_1} f(x, y) d\mu_1(x) \right) d\mu_2(y) \end{aligned}$$

测度的 σ 可加性的积分描述

- 测度 σ 可加性:

$$\int_X \sum_{k=1}^{\infty} \chi_{A_k} d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_X \chi_{A_k} d\mu$$

Fubini定理一统天下

单调收敛定理 $\xrightarrow[L^+ \text{框架}]{\text{极限=级数=积分}}$ Fubini定理

控制收敛定理 $\xrightarrow[L^1 \text{框架}]{\text{极限=级数=积分}}$ Fubini定理

测度的 σ 可加性 $\xrightarrow[\text{级数=积分}]{\text{集合测度=特征函数积分}}$ Fubini定理

- 抽象测度和抽象积分的例子

Dirac测度的积分: 函数=积分

- Dirac测度空间 (X, Γ, δ_x) :

$$\delta_x(A) = \begin{cases} 1, & x \in A; \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

- Dirac测度的积分

$$\int_X f d\delta_x = f(x), \quad \forall f \in \mathcal{L}(X).$$

证明四步: $\chi_A \implies S^+(X) \implies \mathcal{L}^+(X) \implies \mathcal{L}(X)$

$$\int_X f d\delta_x = \sup_{S^+(X) \ni \varphi \leq f} \int_X \varphi d\delta_x = f(x)$$

- 测度空间 $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}}, \mu)$

$$\mu(A) = \begin{cases} A \text{ 的元素个数,} & A \text{ 是有限集} \\ +\infty, & A \text{ 是无限集.} \end{cases}$$

计数测度的积分续

- 任意函数 $f : \mathbb{N} \rightarrow [0, +\infty)$ 必可测.

$$\int_{\mathbb{N}} f \, d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\{k\}} f \, d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} f(k) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

$$\int_{\mathbb{N}} |f| \, d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|.$$

- 绝对收敛的级数是关于计数测度的积分.

绝对连续测度的积分

- 设 $(X, \Gamma, d\mu)$ 是测度空间.
- 绝对连续测度 $d\nu = fd\mu$, $f \in L^1(X, \mu) \cap L^+(X)$.
- 绝对连续测度空间 $(X, \Gamma, d\nu)$

- 关于绝对连续测度的积分:

$$\nu(A) = \int_A d\nu = \int_A f d\mu.$$

$$\int_X g d\nu = \int_X g f d\mu, \quad \forall g \in L^+(X, \mu) \cup L^1(X, \mu).$$

证明: 对于 $g = \chi_A$ 验证.

推广值域的抽象测度论

推广值域的抽象积分论

抽象测度论

抽象积分论

Lebesgue 测度论

Lebesgue积分论